《物理学 II》学习指导

院（系）_____

专　　业 _____

学　　号 _____

姓　　名 _____

授课教师 _____

(安徽农业大学应用物理系 编)

第一章　流 体 力 学

第一部分　本章基本内容

一、流体力学的基本概念

流体流动时，流体质点速度的空间分布称为流速场，若在流速场中空间各点的速度不随时间变化，称为稳定流动或定常流动。

我们把绝对不可压缩且完全没有粘滞性的流体称为理想流体。理想流体是一种假定的理想模型。

为了讨论问题方便，我们引入流线的概念，流线是假想的一簇曲线，曲线的疏密程度反映流速的大小，曲线上任一点的切线方向就是该处流体质点流动的速度方向。由流线围成的管状区域称为流管。

二、连续性原理

理想流体在同一流管中做稳定流动时，任一截面处的平均流速和截面积之积是恒量，这就是连续性原理，即

$$VS = \text{恒量}$$

三、伯努利方程

伯努利方程是理想流体做稳定流动时的动力学基本规律，当理想流体在同一流管中做稳定流动时，对于任意横截面，则有

$$\rho gh + \frac{1}{2}\rho V^2 + p = \text{恒量}$$

其中 ρgh 是单位体积的流体所具有的势能，$\frac{1}{2}\rho V^2$ 是单位体积的流体所具有的动能，p 是单位体积流体所具有压强能。

四、泊肃叶公式

粘滞流体在圆形管道中流动，其流量为:

$$Q = \frac{\pi R^4}{8\eta}\frac{(P_1 - P_2)}{l}$$

其中 R 是管道半径，$\frac{(P_1 - P_2)}{l}$ 是压强梯度，η 是粘滞系数。

五、斯托克斯定律

小球在粘滞流体中运动时，会受到的粘滞阻力，其大小为

$$f = 6\pi\eta r v$$

这就是斯托克斯公式。η 是液体的粘滞系数，r 是球体的半径，v 是小球的运动速度。

六、雷诺公式

$$R_e = \frac{\rho v d}{\eta}$$

雷诺数是区别层流与湍流的条件，式中 v 为流体的速度，d 为管道直径。当雷诺系数小于 2000 时为层流，大于 2600 时为湍流。

第二部分 本章基本要求

1、理解理想流体的稳定流动、理想流体的模型的概念。了解流线、流管的概念。

2、重点掌握连续性原理和伯努利方程，并会联立使用。

3、了解流体的粘滞性，理解牛顿滞粘定律。

4、理解泊肃叶公式的意义和计算，了解流动类型的分类及雷诺数的计算。

5、会分析小球在流体中的沉降情况，理解斯托克斯公式的意义和计算，了解沉降分离与离心分离的异同。

本章的重点是连续性原理、伯努利方程。难点是伯努利方程、牛顿粘滞定律、泊肃叶公式。

第三部分　习　　题

一、填空题

1、伯努利方程的实质是____质量_____ 和____能量_____ 守恒。

2、理想流体忽略了实际流体的____可压缩性___ 和__粘滞性____。

3、直径0.8m的总管中水流速为1m/s，则四根直径均为0.4m的分管中水流速为___1m/s_ 。

4、横截面积为梯形的水渠，底宽2m，水面宽4m，水深1m，它有两个截面也为梯形的分支，都是底宽1m，水面宽2m，水深0.5m，水在分渠中流速都是0.3m/s，问总水渠中水的流速是_0.15m/s_____。

5、牛顿粘滞定律的数学表达式为____ $f=\eta\frac{dv}{dr}dS$ _____ 。

6、半径为r的水滴在空中以速度v下落，若空气的粘滞系数η，则水滴受到的粘滞阻力为

$f=6\pi\eta rv$ —。

二、单项选择

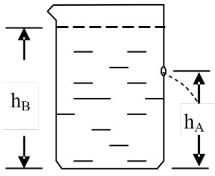
1、设理想流体在水平管道中作稳定流动，且管道截面粗细不均匀，则细处的流速和压强为：(　B)

A、流速大，压强也大 B、流速大，压强小 C、流速小，压强大　D、难以判断

2、如图盛有液体的开口容器，侧壁上开有一小孔，小孔面积远小于容器的截面积，则小孔处的液体流速为：(C)。

A、$\sqrt{2gh_A}$　　B、$\sqrt{2gh_B}$

C、$\sqrt{2g(h_B-h_A)}$　　D、$\sqrt{2g(h_A+h_B)}$



3、水平的玻璃流管，由截面均匀但大小却不相同的A、B、C三段串联而成，水从A段流入，从C段流出，若三段管壁上各有一小孔，水流动时A段小孔有气泡出现，B段小孔有水射出，C段小孔不射水也无气泡出现，设水为理想流体，则三段管中内径最大的是：(B)。

A、 A段　　B 、B段　　C、 C段　　D、无法判断

4、实际流体的粘滞系数η是由：(A)

A、 由流体本身性质决定，与温度有关

B、 由流体本身性质决定，与温度无关

C、 与温度有关，与流体本身性质无关

D、 与温度无关，与流体本身性质无关

三、计算题

1、变截面水平小管宽部分的截面积S_1＝0.08cm^2，小管窄部分截面积S_2＝0.04 cm^2，小管中的压强降落是25Pa，求宽管中液体流动速度v_1 (已知液体密度为1059.5kg/m^3)。

解：

$$v_1 S_1 = v_2 S_2$$

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^{\,2} = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^{\,2}$$

$$P_1 - P_2 = 25Pa$$

解得：$v_1 = 0.125m/s$

2、某大楼统一由铺设在地下的自来水管道供水，若打开二楼的水龙头，测得水流的速度为12.0m/s，求打开一楼的水龙头时水流的速度。（假设大楼的楼层高为4米）

解：

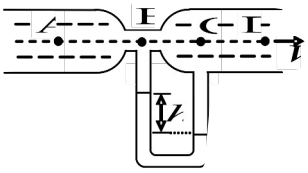
$$P_0 + \frac{1}{2}\rho v_0^{\,2} = P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^{\,2} + \rho g h_1$$

$$P_0 + \frac{1}{2}\rho v_0^{\,2} = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^{\,2} + \rho g h_2$$

$$v_2 = 12m/s \quad h_2 - h_1 = 4m$$

解得：$v_1 = \sqrt{224} = 14.97m/s$

4、如图，管内的水(视为理想流体) 从A经B、C流向D，已知在C处的水流流速为0.20m/s，B、C 处的截面积分别0.01m^2，0.06m^2(为计算方便，近似认为图中U型管口在同一水平线上)，求：① B处的水流流速。② $P_C - P_B$为多少？ ③ U型管内水银柱的高度差h为多少?



解： ① 由 $v_B S_B = v_C S_C$ 得：$v_B = \dfrac{0.06 \times 0.2}{0.01} = 1.2 m/s$

② 由 $P_B + \dfrac{1}{2}\rho {v_B}^2 = P_C + \dfrac{1}{2}\rho {v_C}^2$ 得：$P_c - P_b = 700 Pa$

③ 由 $P_B + \rho_{水银} gh = P_C + \rho_{水} gh$ 得：$h = 0.57 cm$

第二章　液体的表面现象

第一部分　本章基本内容

一、表面张力与表面张力系数

液体表面象拉紧的弹性膜一样，存在着收缩趋势的力，称为表面张力。其大小为

$$f=\alpha L$$

α称为表面张力系数。表面张力系数的另一个定义为

$$\alpha=\frac{\Delta E}{\Delta S}$$

表面张力系数等于增加单位液体表面积所增加的表面能。

表面张力是由液体分子间与气体分子间引力不同而产生的。

二、弯曲液面下的附加压强

弯曲液面上下的压强是不相同的，其压强差被称为附加压强，附加压强是由液体的表面张力而产生的，方向指向弯曲液面的曲率中心，其大小为

$$P_S=\frac{2\alpha}{R}$$

其中：α为液体的表面张力系数，R弯曲液面的曲率半径。

三、毛细现象

润湿液体在毛细管中上升，不润湿的液体在毛细管中下降，这种现象称为毛细现象。内半径为r的毛细管，液体沿毛细管上升的高度为

$$h=\frac{2\alpha\cos\theta}{r\rho g}$$

其中：α为液体的表面张力系数，θ为液体与固体的接触角，ρ为液体的密度，若液体对管壁是润湿液体，接触角θ小于$\frac{\pi}{2}$，由上式算得h是正值，表示液体沿毛细管上升，若液体对管壁是不润湿液体，则接触角θ大于$\frac{\pi}{2}$，h是负值，表示液体沿毛细管下降。

第二部分　本章基本要求

1、了解液体的表面张力现象，了解表面张力产生的微观原因，掌握表面张力系数的计算及影响表面张力系数的因素，了解表面张力系数的测定方法及在生产生活中的应用。

2、了解比表面能的概念，了解表面能的计算。

3、了解液体表面的弯曲现象，掌握弯曲液面的附加压强的计算，了解拉普拉斯公式。

4、了解润湿、不润湿的现象，了解接触角的概念。

5、理解毛细现象，了解土壤中的毛细水、气体栓塞现象等。

本章的重点内容有：表面张力系数的影响因素及测定、弯曲液面的附加压强、毛细现象。

第三部分　习　　题

1、液体的表面有__收缩__趋势，即存在__表面张力__作用，其大小可表示为$f=\alpha L$，其中比例系数α称为__表面张力系数__，它的单位是__N/m__。

2、为估计液体表面积改变时表面能的变化，试计算在20°C时，半径为$r=2\times10^{-3}mm$的许多小水滴融合成一个半径为$R=2mm$的大水滴时所释放的能量为

3.67×10^{-3} _____J。

3、影响液体表面张力系数的因素有①_____本身的因素_____、②_____温度_____、③、_____媒质_____ ④_____杂质_____。

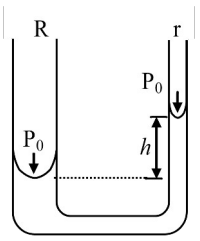
4、刚刚在水面下，有一直径为$d=1\times10^{-5}m$的球形气泡，若水面上的气压为$p_{。}=1\times10^{5}N/m^{2}$，设水的表面张力系数为$\alpha=73\times10^{-3}N/m$，则气泡内压强为$p=1.292\times10^{5}N/m$。

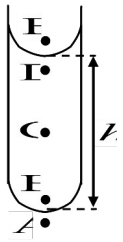
5、在水面下h 米处有一半径为R的气泡，则该气泡内的压强$p_1=p_{。}+\rho gh+\frac{2\alpha}{R}$，（设水面上的气压为$p_{。}$），若该气泡等温上升，并在液面上成为一半径为$r'$的液泡时，则此液泡内的压强$p_2=$ $p_{。}+\frac{4\alpha}{r}$。 (其中水的密度为ρ，表面张力系数为α。)

6、理想流体是假设的理想模型，它突出了流体的_____流动的_____性质，而忽略了_____可压缩性_____和_____粘滞性_____性质。当研究液体的润湿现象时，液体被视为理想流体还是实际流体？答:_____实际流体_____。

7、空气中一个肥皂泡，水中一个气泡，其曲率半径均为R，设肥皂水的表面张力系数为α_1，水的表面张力系数为α_2，则空气中的肥皂泡与水中气泡的内外压强差分别为$\frac{4\alpha_1}{R}$和$\frac{4\alpha_2}{R}$ 。

8、一个U 型玻璃管如图所示，粗管和细管的管道内半径分别为R 和r，若假设弯曲液面的接触角都为$\theta=0^{\circ}$，则两边水面的高度差h为$\frac{2\alpha}{\rho g}(\frac{1}{r}-\frac{1}{R})$。





9、空气中有一盛水的毛细管，管的上下两端都开口，已知管内水柱高度为h，水的表面张力系数为α，水的密度为ρ，且$p_A=p_E=p_{。}$，C为管内水柱的中点，假设弯曲液面的接触角$\theta=0^{\circ}$。毛细管的内半径为r'，水柱下端弯曲液面的曲率半径为R，则$p_C=p_{。}+\frac{2\alpha}{R}-\frac{\rho gh}{2})$或$p_{。}-\frac{2\alpha}{r}+\frac{\rho gh}{2})$或$p_{。}+\frac{\alpha}{R}-\frac{\alpha}{r})$。

10、有两个内径不同的玻璃毛细管，若同插入水中，其管内液面高度差为$2.6cm$，若将水换成酒精时，两毛细管中的液面高度差为$1.0cm$，已知$\alpha_{水}=73\times10^{-3}N/m$，则$\alpha_{酒精}=$_____$22.8\times10^{-3}N/m$。 （设弯曲液面的接触角均为$\theta=0^{\circ}$，$\rho_{酒精}=0.8\times10^{3}kg/m^{3}$）

11、玻璃毛细管的内径(直径)为$d=0.08cm$，将其插入水中，水在管中上升高度为$3.7cm$，则水的表面张力系数$\alpha=74\times10^{-3}N/m$。 (设接触角$\theta=0^{\circ}$)

12、毛细管插入水中，水上升的高度为h，若使毛细管仅露出水面$\frac{h}{2}$，水是否会从管内喷出?

答：_不会。液体上升到毛细管的顶端后弯曲液面会发生变形，也违反了能量守恒定律。_

第三章　热 力 学

第一部分　本章基本内容

一、热力学的概念

1、系统（体系）与外界（环境）的概念及关系，状态参量、平衡态及准静态过程。

封闭系统、开放系统、孤立系统。

2、热力学过程：热力学系统的状态随时间变化的过程为热力学过程。

(1)按照系统与外界的关系对过程进行分类：可逆过程与不可逆过程。

(2)按过程所经过的各个状态分类：准静过程与非静态过程。

(3)按过程的性质分类：定体过程、定压过程、等温过程和绝热过程。

二、热力学第一定律

热力学第一定律是包括热现象在内的能量守恒定律，

$$Q = U_2 - U_1 + W$$

其中：Q指系统系统吸热(Q>0)和放热(Q<0)、U指系统的内能、W指系统对外界做的功。

与过程有关的量

(1)准静态过程做功W：功是能量变化的量度，是通过宏观有规则的运动传递能量。具体计算依据

$$dW = PdV \quad \text{或} \quad W = \int_{V_1}^{V_2} PdV$$

从上式可知，功的量值等于$P-V$图中过程曲线下面的面积，若是循环过程，系统做的净功等于闭合曲线所包围的面积。

(2)热Q：热量也是能量变化的量度，是通过微观分子间相互碰撞来传递能量，所以也称微观功。热量是过程量，所以不能说某种物质含有多少热量。

单位质量的物质温度升高1ºC所吸收的热量称为这种物质在这个过程中的热容量。其表达式为

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

若为1mol的某种物质，温度升高1ºC所吸收的热量称为这种物质在这个过程中的摩尔热容量。如是在等体的过程中进行则称为定体摩尔热容量，用C_V表示。如是在等压的过程中进行则称为定压摩尔热容量，用C_P表示。其具体表达式为

定体摩尔热容量

$$C_V = \frac{dC_V}{dT} = \frac{dU}{dT} = \frac{i}{2}R$$

且有，质量为M千克的理想气体，在定体过程中温度从T_1变化至T_2，所要吸收的热量为

$$Q_V = \frac{M}{\mu} C_V (T_2 - T_1)$$

定压摩尔热容量

$$C_P = \frac{dC_P}{dT} = \frac{dQ_P}{dT} = \frac{i}{2}R + R$$

且有，质量为M千克的理想气体，在定压过程中温度从T_1变化至T_2，所要吸收的热量为

$$Q_P = \frac{M}{\mu}C_P(T_2 - T_1)$$

(3)与过程无关的量(态函数)

内能U：内能是系统中全部分子动能和势能的总和，是系统状态的单值函数，与过程无关，状态确定了内能就确定了。

理想气体的内能是热力学温度的单值函数。

$$U = \frac{M}{\mu}C_V T = \frac{M}{\mu}\frac{i}{2}RT$$

4、热力学第一定律在等值过程的应用

$$Q_T = nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$Q_V = nC_V\Delta T = n\frac{i}{2}R\Delta T$$

$$Q_P = nC_P\Delta T = n(\frac{i}{2}+1)R\Delta T$$

三、循环过程

若系统的变化过程的初态与终态相同，则称为循环过程。循环过程的特点是内能的改变量为零，即$\Delta U = 0$，且若整个状态变化过程在$P-V$图中是顺时针方向的，称为正循环，又叫热机循环；且若整个状态变化过程在$P-V$图中是逆时针方向的，称为逆循环，又叫制冷循环；

热机循环的效率为

$$\eta = \frac{W}{Q} = 1 - \frac{|Q_{放}|}{Q_{吸}}$$

制冷循环的制冷系数为

$$\omega = \frac{W}{Q_{吸}} = \frac{|Q_{放}| - Q_{吸}}{Q_{吸}}$$

卡诺循环：只与两个热源交换热量的理想的循环，包含两个等温过程和两个绝热过程.

卡诺热机循环的效率为

$$\eta = \frac{W}{Q} = 1 - \frac{|Q_{放}|}{Q_{吸}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

卡诺制冷循环的制冷系数为

$$\omega = \frac{W}{Q_{吸}} = \frac{|Q_{放}| - Q_{吸}}{Q_{吸}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

可见，卡诺循环工作只与高温热源和低温热源的温度有关，而与工作物质无关。

四、热力学第二定律

1、定性表达：有两种典型表述，开尔文表述和克劳修斯表述，事实上凡是自发进行的热力学过程都可以作为热力学第二定律的表达。

热力学第二定律的实质是反映自然界中一切自发过程进行的方向和限度。

2、定量表达：用熵函数S来表达

熵反映热力学系统的混乱程度，是微观状态的概率函数，定义式为

$$S = k\ln W$$

其中k是玻尔兹曼常数，$k = 1.38\times10^{-23}$，W是系统在该宏观状态下所包含的所有几率的微观状态数。W称为热力学概率。

熵的热力学实质是系统混乱的程度。所以熵也称为混乱度。熵的变化可以用下式求得

$$dS \geq \frac{dQ}{T} \quad 或 \quad S_2 - S_1 \geq \int \frac{dQ}{T}$$

上式对可逆过程取等号，对不可逆过程取不等号，T是热源的温度。要注意$\frac{dQ}{T}$不是熵是熵的变化量。由于熵是态函数，若要求不可逆过程的熵，可以设计一个与之其初、终态相等的可逆过程来再来计算这两个初、终态之间的熵变。

熵增加原理是反映热力学第二定律本质的数学表达式

$$dS \geq 0 \quad 或 \quad S_2 - S_1 \geq 0$$

上式表明，在一个孤立系统中所发生的任何过程，熵永不减少。对于可逆过程，系统的熵不变，对于不可逆过程，系统的熵增加。

还可以根据熵增加原理判断过程能否能自发进行。对孤立系统，如果系统的熵减少，这种过程是不可能自发进行的。若系统与环境有能量交换，必须计算系统与环境总的熵变，把系统与环境看成是一个孤立系统，再用熵增加原理来判断。

3、统计学解释　一个不受外界影响的孤立系统，其内部自发进行的过程，总是由几率小的状态向几率大的状态进行，即由包含的微观状态数目少的宏观态，向包含的微观态数目多的宏观态方向进行。

第二部分　本章要点

一、本章重点

1、热力学第一定律及在等值过程的应用

2、循环效率及致冷系数

3、热力学第二定律

二、本章难点

1、熵及熵变的计算

2、可逆过程与不可逆过程的概念。

三、本章要求

1、熟练掌握热力学第一定律在等值过程中的应用及各个过程变化中准静态过程做功、热量、内能的计算。

2、熟练掌握循环效率及致冷系数的计算。

3、了解热力学第二定律的两种表述。

4、理解克劳修斯熵公式的意义并能利用它来计算熵变。

5、了解可逆过程与不可逆过程的概念。

6、理解卡诺定理的含义。

7、理解熵的概念及其熵变的计算。

8、了解熵增加原理。

第三部分　习　　题

一、选择：

1、下列说法哪个正确？（　BD　）

A、系统含有热量　B、系统含有内能

C、系统含有功　　D、一定量的单原子气体温度愈高，内能愈大

2、下列几组物理量中，全部为过程量的是（　C　）

A、P、Q、U　B、　W、Q、S　C、　W、Q　D、　W、Q、T、U

3、两容器分别盛有两种不同的理想气体，若它们的压强和体积相同。则两气体(　A　)

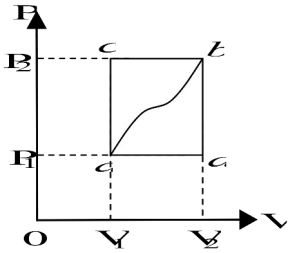
A、内能一定相等

B、内能一定不相等，因为它们的温度可能不等

C、内能一定不相等，因为它们的质量可能不等

D、内能一定不相等，因为它们的分子数可能不等

4、一定量的理想气体，从 a 状态变化至 b 状态可经历三种过程：$a\to c\to b$；$a\to b$；$a\to d\to b$。三种过程中气体对外作功：（C　）



A、$W_{acb}<W_{ab}<W_{adb}$

B、$W_{ab}<W_{acb}<W_{adb}$

C、$W_{adb}<W_{ab}<W_{acb}$

D、$W_{acb}<W_{adb}<W_{ab}$

5、已知 0ºC、1atm 下，某单原子理想气体的体积为 22.4L，分别经历等温、绝热过程将其压缩至 16. 8L，气体分别需作功（　D　）

A、 -8J，-91J　　B、 -8J，-22J

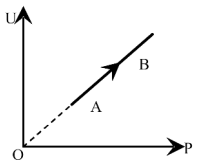
C、 -285J，-719J .　D、 -653J，-719J

6、理想气体的定压摩尔热容 C_P 大于定体摩尔热 C_V，这是由于：（　B　）

A、膨胀系数不同　　B、膨胀时气体需要对外界作功

C、分子间引力作用　D、膨胀速度不同

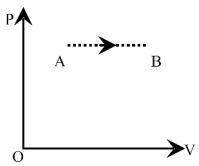
7、某理想气体状态变化时，其内能 U 随压强 P 的变化关系如图中直线 AB 所示，则从状态 A 至状态 B 可能的变化过程为：（　B　）



A、等温过程　　B、等容过程

C、等压过程　　D、绝热过程

8、一定量的理想气体，由平衡态 A 变化至平衡态 B，无论经过什么过程，系统必不可能的结果是（　D　）



A、对外作正功　　B、内能增加

C、从外界吸热　　D、向外界放热

9、某卡诺热机，高温热源的温度为 800K，循环效率为 40%，则该热机低温热源的温度为（　A　）

A、480K　　B、484K　　C、961K　　D、589K

10、下列说法中唯一正确的是(　A　)

A、热机的效率可表达为 $\eta=\dfrac{W}{Q_1}$

B、可逆热机的效率可表达为$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

C、两条绝热线与一条等温线可以构成一个循环

D、一条等温线与一条绝热线可以相交两次

11、下列说法正确的是（ D ）

A、任何热力学过程，系统的熵总是增加的

B、任何热力学可逆过程，系统的熵总是增加的

C、任何热力学绝热过程。系统的熵总是增加的

D、任何热力学绝热不可逆过程，系统的熵总是增加的

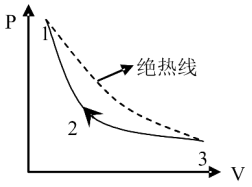
二、填空

1、热力学系统吸热后，内能是否一定增加?举例说明。__不一定，如等温膨胀_____。若系统对外作功是否一定从外界吸热? 举例说明。____不一定，如绝热膨胀_____。

2、某理想气体的比热容比$\gamma = 1.33$，则其定压摩尔热容量C_P为___$4R$_____，定体摩尔热容量C_V为____$3R$_____。

3、理想气体的初状态为($P_\circ$、$T_\circ$)，经过绝热膨胀后，体积增至原来的 3 倍，设该理想气体的比热容比为γ，则膨胀后温度为___$\frac{T_\circ}{3^{\gamma-1}}$_____，压强为____$\frac{P_\circ}{3^{\gamma}}$_____。

4、如图所示，理想气体的状态在$3 \to 2 \to 1$的变化过程中，气体的内能会__增加_____(增加，减少)。气体是从外界吸热还是向外界放热？__吸热_____。



5、热机的循环效率可用公式$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$表示，则公式中各物理量的涵义分别是什么?

W、__系统对外做得净功__ Q_1、__系统总吸热__ Q_2、_____系统总放热

6、卡诺循环需要两个恒温热源，分别是__低温热源__ 和__高温热源__，卡诺循环共由两个__等温__过程和两个__绝热__过程构成。

7、工作物质经过卡诺热机循环，从高温热源中吸收的热量，有 3/4 放给了低温热源，则该卡诺循环效率为__25 %____。

8、工作在 0ºC 与 27ºC 之间的卡诺致冷机，其致冷系数ω为___10.11____。

9、热力学第二定律的开尔文表述为__不可能制成一种循环动作的热机可以把吸收的热量全部转换成有用功__。克劳修斯表述为__热量不能自动地从低温物体传向高温物体____。

10、热力学第二定律对于微小过程的数学表达式为_____。

13、(1) 使系统对外界作功，却不从外界吸收热量，是否可能?试举例说明之。

答：可能，$Q = \Delta U + W$，若要$W > 0$，$Q = 0$可以$\Delta U < 0$，即绝热膨胀过程。

(2) 使系统与外界没有热量传递而升高系统温度，是否可能?举例说明之。

答：可能，$Q = \Delta U + W$，若要，$Q = 0$，$\Delta U > 0$可以$W < 0$，即绝热压缩过程。

14、(1)把热力学第二定律的两种表述理解为“功化热易，热化功难”。即功可以全部转化为热量，但热量不可以全部转化为功，或“热量能从高温物体传向低温物体但不能从低温物体传向高温物体”。这些理解对不对?为什么?

答：不对，前者忽略了“只与单一热源交换热量”，后者忽略了“自动地”。

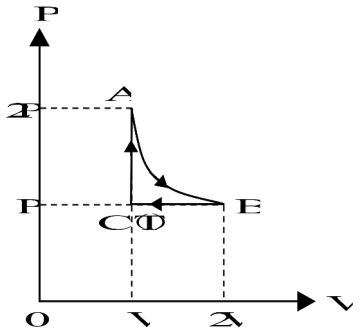
(2) 理想气体作等温膨胀时，所吸收的热量全部都转化为功，这个过程是否违反了热力

学第二定律?

答：不违反，因为等温膨胀不是循环过程。

三、计算题

1、如图所示，1mol 氧气经历 $A\to B\to C\to A$ 的循环过程，其中 $A\to B$ 为等温过程，假设 C 状态的温度为 T。试求：1) $A\to B$ 过程中 Q_1 等于多少? $B\to C$ 过程中 Q_2 为多少? $C\to A$ 过程中 Q_3 为多少？ 2)该循环过程的效率 η 为多少?



解： $Q_1=nRT\ln\dfrac{V_B}{V_A}=2RT\ln 2$ (吸热)

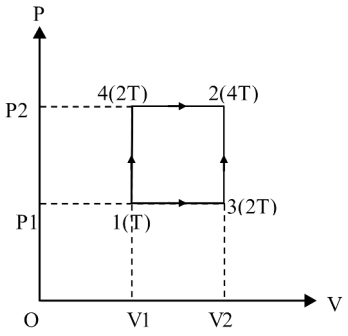
$Q_2=nC_P\Delta T=\dfrac{7}{2}R\bullet(-T)$ (放热)

$Q_3=nC_V\Delta T=\dfrac{5}{2}R\bullet(T)$ (吸热)

$$\eta=\frac{Q_{吸}-|Q_{放}|}{Q_{吸}}=\frac{2RT\ln 2+\frac{5}{2}RT-\frac{7}{2}RT}{2RT\ln 2+\frac{5}{2}RT}=9.9\%$$

2、1mol 理想气体由状态 1 变到状态 2，可以经过如图所示的两个不同过程 $1\to 4\to 2$ 和 $1\to 3\to 2$，图中 $P_2=2P_1$，$V_2=2V_1$。已知该理想气体的定体摩尔热容量 $C_V=\dfrac{3R}{2}$，且状态 1 的温度为 T，求气体分别在这两个过程变化中系统从外界吸收的热量和对外所作的功。

解：1－4－2：



$$Q=Q_{14}+Q_{42}=nC_vT+nC_p2T=\frac{3}{2}RT+\frac{10}{2}RT=\frac{13}{2}RT$$

$$W=W_{14}+W_{42}=0+2PV=2PV=2RT$$

1－3－2：

$$Q=Q_{13}+Q_{32}=nC_pT+nC_v2T=\frac{5}{2}RT+\frac{6}{2}RT=\frac{11}{2}RT$$

$$W=W_{13}+W_{32}=PV+0=PV=RT$$

4、摩尔数相同的三种气体 H_e、N_2 、NH_3 。若都视为理想气体，且它们从相同的初状

态出发，经过等容吸热的过程，如吸收的热量相等，试问：

(1) 三种气体温度的升高是否相等? 若不等，则情况怎样？

(2) 三种气体压强的增加是否相等？若不等，则情况怎样？

解：等容过程：$W=0$，且有$\frac{P}{T}=$恒量，$Q_v=\Delta U=n\cdot\frac{i}{2}\cdot(T_2-T_1)$

因为$i_{He}=3$，$i_{N2}=5$，$i_{NH3}=6$，所以（1）温度升高不相等，$\Delta T_{He}>\Delta T_{N2}>\Delta T_{NH3}$

（2）压强增加不相等，$\Delta P_{He}>\Delta P_{N2}>\Delta P_{NH3}$

6、(1) 用一个卡诺制冷机从 7ºC 热源中吸收 1000J 的热量传给 27 ºC 的热源，则需要外界作多少功?若从－173 ºC 的热源中吸收热量 1000J 传向 27 ºC 热源，则需外界作多少功?

(2) 可逆的卡诺机，作热机使用时，如果工作的两热源温差越大，则对提高效率越有利，而当作制冷机使用时，如果两热源的温差越大，对致冷是否也越有利? 为什么?

解：（1）当$t_1=27^\circ C$，$T_1=300K$；$t_2=7^\circ C$，$T_2=280K$，且$Q_{吸}=1000J$

则$\omega=\frac{Q_{吸}}{W}=\frac{T_2}{T_1-T_2}=\frac{280}{20}=14$，$W=\frac{Q_{吸}}{\omega}=\frac{1000}{14}=71.4J$

当$t_1=27^\circ C$，$T_1=300K$；$t_2=-173^\circ C$，$T_2=100K$，且$Q_{吸}=1000J$

则$\omega=\frac{Q_{吸}}{W}=\frac{T_2}{T_1-T_2}=\frac{100}{200}=0.5$，$W=\frac{Q_{吸}}{\omega}=\frac{1000}{0.5}=2000J$

（2）从上述计算可以看出，卡诺机作制冷机使用时，ΔT 愈大，制冷系数ω愈小，从低温热源中吸收相同的热量所消耗的外界功愈多，这样对制冷无利。

第八章　光的波动性

第一部分　本章基本内容

一、振动的概念

作周期变化的任何物理量。

二、简谐振动

1、定义：物理量按余弦函数(或正弦函数)变化称为简谐振动，即：

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

2、简谐振动的速度和加速度

$$v = -\omega A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$a = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi)$$

三、简谐振动的合成

1、同方向、同频率简谐振动的合成

2、垂直方向、同频率简谐振动的合成

四、简谐波的概念

简谐振动在弹性媒质中的传播形成简谐波。

五、波动方程的建立

若波源振动为$y = A\cos(\omega t + \varphi)$，且振动沿$x$轴正方向传播，则波动方程为

$$y(x,t) = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

六、干涉现象与相干条件

只有频率相同、振动方向相同，相差恒定的两个简谐波叠加，才能在一定的区域始终加强，一定的区域始终削弱，即出现稳定的叠加现象，称为波的干涉现象。这样的两列简谐波称为相干波。

相干条件：$\Delta\theta = \theta_1 - \theta_2 = \varphi_1 - \varphi_2 + 2\pi\dfrac{r_2 - r_1}{\lambda}$

当$\Delta\theta = \pm 2k\pi$，两波相干加强，振幅达最大。即$A = A_1 + A_2$

当$\Delta\theta = \pm(2k+1)\pi$，两波相干削弱，振幅达最小。即$A = |A_1 - A_2|$

七、光的干涉

1、产生相干光的条件，获得相干光的方法。（1）分波阵面法；（2）分振幅法。

2、杨氏双缝干涉：

相邻明纹或暗纹之间的距离$\Delta x = \dfrac{D\lambda}{2a}$。式中D为双缝到屏幕的垂直距离，$\lambda$为实验用的入射光的波长，$2a$为双缝之间的距离。双缝干涉条纹是等距离分布的。

3、光从光疏介质（折射率较小的）射向光密介质（折射率较大的）时，在介质分界面上发生反射时反射光的相位较之入射光的相位产生了$-\pi$相位的突变，相当于反射光与入射光之间减少（附加）了半个波长，这种现象称为半波损失。

4、光程。光在介质中通过的几何距离乘以介质的折射率定义为光程。即是把光在介质的传播路程折合成光的真空中的几何路程。

5、薄膜干涉（分振幅法获得相干光）干涉条件：

$\delta = 2e\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ $\quad k = 1,2,3,.....$

$\delta = 2e\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $\quad k = 0,1,2,3,.....$

式中：e为薄膜的厚度，n为薄膜的折射率。

当e一定时，干涉条件δ由入射角i决定，称为等倾干涉；

当i一定时，干涉条件δ由薄膜厚度e决定，称为等厚干涉；

6、干涉的应用

增透膜、增反膜、干涉滤光片，劈尖干涉。

八、光的衍射

1、光的衍射现象

2、惠更斯-菲涅耳原理

3、衍射的分类：菲涅耳衍射、夫琅禾费衍射。

4、单缝衍射及衍射条件：菲涅耳半波法

衍射明纹：$a\sin\varphi = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $\quad k = 1,2,3,.....$

衍射暗纹：$a\sin\varphi = \pm 2k\frac{\lambda}{2}$ $\quad k = 1,2,3,.....$

5、光栅衍射

光栅方程：$d\sin\varphi = \pm k\lambda$ $\quad k = 0,1,2,3,.....$

6、圆孔衍射　光学仪器的分辨率

（1）艾里斑的角半径：

（2）瑞利判据：$\varphi_0 = 1.22\frac{\lambda}{D}$ 其中φ_0称为最小分辨角，λ是入射光的波长，D为仪器孔径。

九、光的偏振

1、自然光与偏振光

2、偏振光的产生

只有某一个方向的振动的光称为偏振光。产生偏振光的方法很多：

（1）偏振片起偏与检偏：某些物质能吸收某一方向的光振动，而只让与这个方向垂直的光振动通过，物质的这种性质叫二向色性。把具有二向色性的材料敷于透明材料上，就构成了偏振片。偏振片可以将自然光变成偏振光。了解马吕斯定律。

（2）光的双折射现象：某些物质，当光线入射到它的表面时，可以产生两条折射光线，一条遵守折射定律，称为寻常光，也称o光;另一条不遵守折射定律，称为非寻常光，也称e光，o光和e光都是偏振光。这种现象叫做双折射现象。利用这种物质可以把自然光变成偏振光。如尼科尔棱镜。

（3）反射和折射产生偏振光：自然光入射到不同折射率的两种介质分界面时，反射光与折射光都是部分折射光，当改变入射光的入射角使得反射光的方向与折射光的方向垂直时，此时的反射光为线偏振光。这种方法可以将自然光变成偏振光。此时对应入射光的入射角称为布儒斯特角。

第二部分　本章要点

一、本章重点

1、杨氏双缝干涉实验
2、光程及光程差的概念
3、单缝衍射

二、本章难点

1、单缝衍射
2、光栅衍射

三、本章要求

1、理解简谐振动的概念及其三个特征量的意义，掌握用旋转矢量表示简谐振动的方法。
2、掌握利用初始条件写出简谐振动振动方程的方法。
3、理解简谐振动的能量特征。
4、了解振动的合成，掌握同方向同频率简谐振动的合成。
5、理解波动方程的建立及关于波动方程。
6、理解平面简谐波的干涉及相干条件。
7、掌握杨氏双缝干涉实验明暗条纹的条件，并且会应用它求其它物理量(例如，求入射光的波长、双缝间距、条纹间距等)
8、掌握光程及光程差的概念及其薄膜干涉中光程差的计算
9、掌握菲涅耳半波带法分析单缝衍射及衍射。
10、掌握单缝衍射中中央明纹宽度Δl的计算以及第k级暗纹(或明纹)到中央条纹中心的距离的计算。
11、掌握薄膜干涉中的等厚干涉及应用，会求劈尖干涉中劈尖的宽度L，厚度h及相邻条纹或相邻暗纹所对应的厚度差Δe。
12、了解衍射现象，了解惠更斯--菲涅耳原理。掌握单缝衍射。
13、了解光栅衍射现象，掌握光栅衍射中光栅常数及光栅方程。
14、了解圆孔衍射现象，了解爱理班的角半径。
15、了解光学仪器的最小分辨角及瑞利判据。
16、了解自然光和偏振光。
17、熟练使用马吕斯定律求光强。
18、了解产生偏振光的方法。

第三部分　习　　题

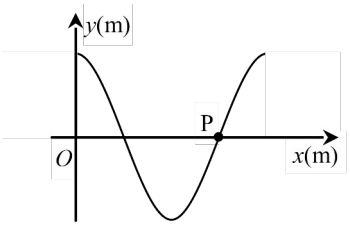
一、选择题

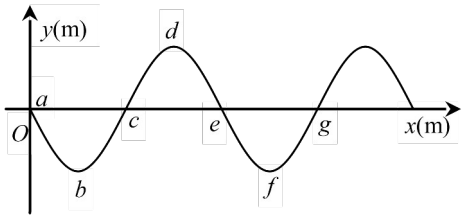
1、如图所示的波动曲线，下列叙述中正确的是　(　A　)

A、若此刻 P 点向下运动，则该波沿 x 轴正方向传播;

B、若此刻 P 点向下运动，则此波沿 x 轴负方向传播;

C、若只知道 P 点在该时刻的运动状态，则无法判断波的传播方向。





2、如图所示的波形，下列所述正确的是 （ A ）

A、a、c、e、g 的动能和势能均达最大值;

B、a、c、e、g 的动能达最大值而势能为零;

C、b、d、f的动能为零而势能达最大值。

3、用某单色光垂直照射到平面肥皂膜上，膜的折射率$n=1.33$，膜的厚度为$e=10.0\times10^{-8}m$，如果在反射光中恰好产生第一级($k=1$)干涉加强，则肥皂膜将呈现 （ C ）。

A、红色　　B、紫色　　C、绿色　　D、白色

4、当波长为λ的单色光垂直照射到空气中的薄膜(折射率n>l)的表面时，从入射光方向观察到反射光干涉加强了，则此膜的厚度最薄为 （ C ）

A、$\frac{\lambda}{2n}$　　B、$\frac{3\lambda}{4n}$　　C、$\frac{\lambda}{4n}$　　D、$\frac{2\lambda}{3n}$

5、波长$\lambda=500nm$的单色光垂直照射一缝宽$a=0.25mm$的单缝，衍射图样中，中央亮纹两旁第三级暗条纹间的距离为$3mm$，则衍射条纹的会聚焦距f为 （ A ）

A、$25cm$　　B、$50cm$　　C、$2.5cm$　　D、$5cm$

6、若双星发光的波长为$\lambda=540nm$。试问以孔径$D=127cm$的望远镜来分辨双星的最小角距θ为多少rad？ （ C ）

A、3.2×10^{-3}　　B、1.8×10^{-3}　　C、5.2×10^{-7}　　D、4.3×10^{-8}

7、强度为I_0的自然光，经两平行放置的偏振片后，透射光的强度变为$\frac{I_0}{4}$。则这两块偏振片的偏振化方向的夹角为 （ B ）

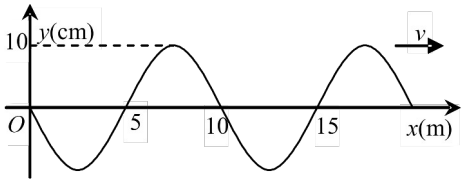
A、30°　　B、45°　　C、60°　　D、90°。

二、填空题

1、简谐振动的振动方程为$x=A\cos(\omega t+\varphi)$，则此简谐振动的速度为$v=-A\omega\sin(\omega t+\varphi)$。加速度为$a=-A\omega^2\cos(\omega t+\varphi)$。

2、质点作简谐振动的振幅和初相由__初始条件__决定的。

3、如图所示的波动曲线，已知波传播的速度$v=2.5m/s$，则此波的振$10cm$，波长为$10m$，频率为$0.25H_Z$。



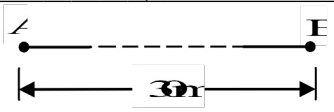
4、有两个同方向的简谐振动：$x_1=4\cos(2t+\frac{\pi}{6})$，$x_2=3\cos(2t-\frac{5\pi}{6})$。则其合振动的振幅为__1__。合振动的初相为$\frac{\pi}{6}$。

5、波源作简谐振动，振幅为A，周期为0.01s，若以它经平衡位置向正方向运动为计时起

点，试写出波源的振动方程 $y = A\cos(200\pi t - \frac{\pi}{2})$，若此振动以 $v = 400m/s$ 的速度沿直线传播，试写出对应的波动方程 $y = A\cos[200\pi(t - \frac{x}{400}) - \frac{\pi}{2}$。且距离波源为 8m 处质点的振动方程为 $y = A\cos(200\pi t - \frac{\pi}{2})$，距波源 9m 和 10m 处的两质点振动的相位差为 $\frac{\pi}{2}$。

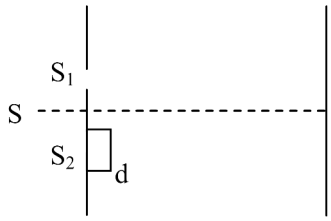
6、一列横波沿绳子传播，其波动方程为：$y = 0.05\cos(10\pi t - 4\pi x)$，式中 x、y 均以米计，t 以秒计，则该列波的波速为 $2.5m/s$，频率为 $5Hz$，波长为 $0.5m$。绳子中各质点振动的最大速度为 $0.5\pi m/s$，最大加速度为 $5\pi^2 m/s^2$。

7、波源位于同一媒质中的 A、B 两点(如图)，其振动振幅相等，频率皆为 100Hz，且 B 比 A 的相位超前 π，若 A 、B 相距 30m ，波速为 400m/s。则 A、B 两点连线之间因干涉而静止的点的位置为 距离 B 点 1、3、5、、、27、29 米处 。



8、两相干光，经历不同的几何路程 r_1 和 r_2，到达空间同一点 P，若它们经过的空间介质的折射率分别为 n_1 和 n_2，则对应的光程分别为 $n_1 r_1$ 和 $n_2 r_2$，且当光程差 $\delta = 2k \times \frac{\lambda}{2}$ _时两光相干得最大值，当光程差 $\delta = (2k+1) \times \frac{\lambda}{2}$ 时，两光相干得最小值。

9、由单缝缝光源 S 形成的两相干光源 S_1、S_2，在屏上形成了干涉图样，中央明纹在 O 点。如图所示，在 S_2 的右面插入厚度为 d 的薄云母片，中央明纹将 _下___ 方向移动，若使用的光源波长为 $\lambda = 643.8nm$，且插入薄云母片后中央明纹移过 个明纹的距离，已知云母片的折射率 $n = 1.58$，则云母厚度 d 为 $6.66 \times 10^{-6} m$。



在若向 _ 了 6

10、硅片($n_2 = 4$)上的二氧化硅($n_1 = 1.5$)薄膜对由空气中垂直入射的波长为 $\lambda = 570nm$ 的黄光反射增强，则该二氧化硅薄膜的厚度至少为 $e = \frac{\lambda}{2n_2} = 190nm$。

11、将波长为 λ 的平行单色光垂直照射在缝宽仅为 a 的狭缝上，若对应于衍射图样的第一级最小的衍射角 $\theta = \frac{\pi}{6}$，试问缝宽 a 的大小为 2λ。

12、波长为 $520nm$ 的单色光垂直照射到光栅常数 $d = \frac{1}{2000} cm$ 的平面衍射光栅上，试向第一级衍射明纹所对应的衍射角 θ 近似为 6°。

13、自然光入射到空气和玻璃的界面上，当入射角为 60° 时，反射光为线偏振光，则此玻璃的折射率为 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$。

14、将一偏振片沿 45° 角插入一对正交的偏振片之间，则自然光经过它们后，强度会减为原来的百分之几？ 12.5% 。

15、若自然光以入射角为 58° 的方向从空气入射到玻璃的表面上，此时反射光为线偏振光，则透射光的折射角为 32°。

16、在通常亮度下，人眼瞳孔的直径为$3mm$，则人眼对波长$\lambda = 600nm$的光的最小分辨角为$\varphi = 2.44\times10^{-4}\ rad$。

17、双缝干涉实验中，设两狭缝间的距离为$0.20mm$，在距离双缝$1.0m$远的屏上测得相邻干涉条纹的间距为$3.29mm$，求所用光的波长$\lambda = 658nm$。

18、在夫琅和弗单缝衍射的装置中，若单缝宽为$1mm$，缝后会聚透镜的焦距为$f = 200mm$，用$\lambda = 546.1nm$的绿色平行光垂直入射，问屏幕衍射图样中中央明条纹宽度为$l =$ 0.218 mm？

19、已知入射到偏振片中的光有3种可能：自然光、部分偏振光、线偏振光，当转动偏振片时，看到下列现象：

(1)光强无变化，这时入射光是 自然 光;

(2)光强有极大、极小的现象，但无消光现象。这时入射光是 部分偏振 光;

(3)光强有极大和消光现象，这时入射光是 线偏振 光。

三、计算题

1、质点沿x轴作简谐振动，振幅$A = 0.12m$，周期$T = 2s$，当$t = 0s$时，质点对平衡位置的位移$x_0 = 0.06m$，此时刻质点向x轴的正方向运动。

求：(1) 此简谐振动的振动方程；

(2) 当$t = \frac{T}{4}$时，质点的位置、速度、加速度；

(3) 从$t = 0s$开始第一次通过平衡位置的时刻。

解：（1）$x = 0.12\cos(\pi t - \frac{\pi}{3})$

（2）当$t = \frac{T}{4} = 0.5s$时：

$$x = 0.12\cos(\pi t - \frac{\pi}{3}) = 0.12\cos(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}) = 0.12\times\frac{\sqrt{3}}{2} = 0.104m$$

$$v = -0.12\pi\sin(\pi t - \frac{\pi}{3}) = -0.12\pi\sin(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}) = -0.12\pi\times\frac{1}{2} = -0.1884m/s$$

$$a = -0.12\pi^2\cos(\pi t - \frac{\pi}{3}) =$$

$$-0.12\pi^2\cos(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}) = -0.12\pi^2\times\frac{\sqrt{3}}{2} = -1.025m/s^2$$

（3）若通过平衡位置，则有$x = 0.12\cos(\pi t - \frac{\pi}{3}) = 0$

即：$\cos(\pi t - \frac{\pi}{3}) = 0$，$\pi t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$，$t = \frac{5}{6}s$

2、有一波动方程为：$y = 32\cos[2\pi(\frac{t}{0.2} - \frac{x}{5}) + \frac{\pi}{3}]$，试求该波动的振幅、频率、波速、

波长以及原点处初相位。

解：由波动方程的标准式 $y = A\cos[\omega(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$ 得：

$A = 32m$，$f = \frac{1}{T} = 5Hz$，$v = 25m/s$，$\lambda = 5m$，$\varphi = \frac{\pi}{3}$

3、白色平行光垂直照射到单缝衍射的实验装置上，衍射条纹中某波长的第三级亮纹和红光($\lambda = 600nm$)的第二级亮纹重合，试求该光波的波长。

解：两条纹重合说明衍射角相等，由单缝衍射出现明条纹的条件得

$$a\sin\varphi = (2\times 3+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$a\sin\varphi = (2\times 2+1)\frac{\lambda_{红}}{2}$$

即：$\frac{7}{2}\lambda = \frac{5}{2}\lambda_{红}$，$\lambda = \frac{5}{7}\lambda_{红} = 428.6nm$

4、在单缝的夫琅和弗衍射实验中，若实验测得第二级明纹的衍射角为1°，则第一级暗纹的衍射角为多少?

解：由单缝衍射出现明、暗条纹的条件得

二级明纹：$a\sin\varphi = (2\times 2+1)\frac{\lambda}{2}$，$\frac{\lambda}{a} = \frac{2\sin 1^\circ}{5} = 0.007$

一级暗纹：$a\sin\beta = 2k\times\frac{\lambda}{2} = \lambda$，$\sin\beta = \frac{\lambda}{a} = 0.007$，$\beta = 0.4^\circ$

5、白光平行光垂直照射到空气中厚度为 $e = 0.4\mu m$ 的玻璃片上，设玻璃片的折射率 $n = 1.50$，试求在可见光范围($\lambda = 400nm \sim 700nm$)，哪些波长的光在反射中会增强?

解：

$$2ne + \frac{\lambda}{2} = 2k\times\frac{\lambda}{2}$$

$$2ne = (2k-1)\times\frac{\lambda}{2}$$

$\lambda = \frac{2400nm}{2k-1}$，**只有** $k=3$ **时，** $\lambda = 480nm$，反射增强。

6、已知单缝宽度为 $a = 1.0\times 10^{-4}m$，会聚透镜的焦距为 $f = 0.5m$，用 $\lambda_1 = 400nm$ 和 $\lambda_2 = 700nm$ 的单色平行光分别垂直照射单缝，求这两种光的第一级衍射明纹到屏中心的距离以及两种波长的光同时实验时形成的第一级衍射明纹之间的距离（同侧）。

解：由单缝衍射出现明条纹的条件得

$$a\sin\varphi = a\cdot\frac{x}{f} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$a\sin\varphi = a\cdot\frac{x_1}{f} = (2\times 1+1)\frac{\lambda_1}{2},\quad x_1 = 3\times 10^{-3}m$$

$$a\sin\varphi = a\cdot\frac{x_3}{f} = (2\times 3+1)\frac{\lambda_3}{2},\quad x_3 = 5.25\times 10^{-3}m$$

$$\Delta x = x_3 - x_1 = 2.25\times 10^{-3}m$$